Comparaison de conteneurs pour un tas min

Comparaison des performances en C++

ERRAMI Youssef

30 octobre 2026

Comparaison. Comparaison des temps d'insertion et d'extraction du minimum pour les tas maison (`vector`, `list`, `map`) et le tas STL sur `vector`.

1 Environnement de test

— Ordinateur : MSI Stealth GS66 12UGS.
— Processeur : Intel Core i7-12700H, 14 coeurs.
— Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti.
— Mémoire vive : 16 Go DDR5.

2 Résultats

Les trois tas maison utilisent respectivement `vector`, `list` et `map`. Le quatrième utilise les algorithmes STL (`push_heap`, `pop_heap`) avec `vector`. Les temps sont en millisecondes : médiane de cinq exécutions jusqu'à $N = 5\,000$ et de onze exécutions à $N = 1\,000\,000$. À un million, seuls les deux tas sur `vector` sont mesurés ; `list` et `map` sont limités à $N \leq 5\,000$.

2.1 Insertion

Table 1 – Temps médian d'insertion (ms)

N	`maison/vector`	`maison/list`	`maison/map`	`STL/vector`
100	0,005 800	0,028 000	0,034 200	0,004 700
500	0,014 400	0,539 200	0,153 800	0,013 700
1000	0,025 100	2,351 200	0,405 000	0,022 800
2000	0,041 300	10,930 200	0,724 400	0,047 000
5000	0,106 400	94,656 600	1,524 400	0,101 200
1000000	13,937 200	–	–	13,774 500

TABLE 2 – Temps médian pour extraire les N minimums jusqu'à vider le tas (ms)

N	`maison/vector`	`maison/list`	`maison/map`	`STL/vector`
100	0,004 600	0,032 500	0,050 700	0,002 500
500	0,025 400	0,903 500	0,353 700	0,013 100
1000	0,062 700	4,425 300	0,912 300	0,023 700
2000	0,128 400	21,920 600	2,367 300	0,043 000
5000	0,357 400	176,770 500	8,665 400	0,119 700
1000000	115,748 400	–	–	96,320 900

2.2 Extraction du minimum

3 Visualisation graphique

Chaque graphique compare les quatre implémentations pour une même opération. Les tailles N sont espacées régulièrement comme des catégories, afin de garder lisibles les cas de 100 à 1 000 000 éléments. L'axe du temps est logarithmique.

3.1 Insertion

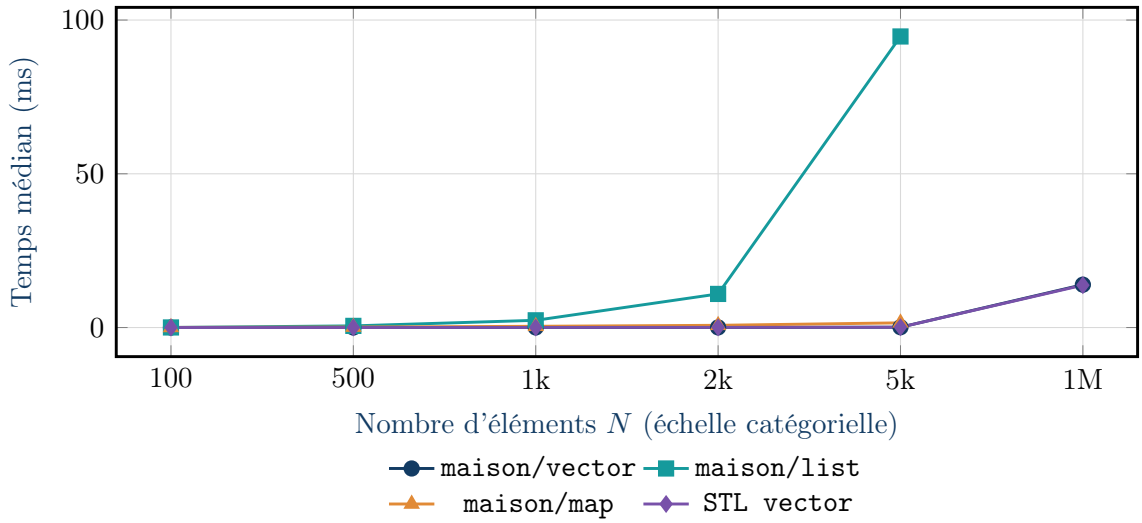


FIGURE 1 – Temps médian d'insertion de N éléments.

3.2 Extraction du minimum

4 Comparaison

À $N = 1\,000\,000$, l'insertion prend 13,774 5 ms avec la STL et 13,937 2 ms avec le tas maison sur `vector`. L'extraction des un million de minimums prend respectivement 96,320 9 ms et 115,748 4 ms, soit environ 0,096 3 µs et 0,115 7 µs par extraction. Les implémentations sur `list` et `map` ne sont pas exécutées à cette taille.

L'extraction indiquée est le temps total pour retirer les N minimums, et non le temps d'un seul retrait. Les temps moyens par retrait sont fournis dans les résultats CSV.

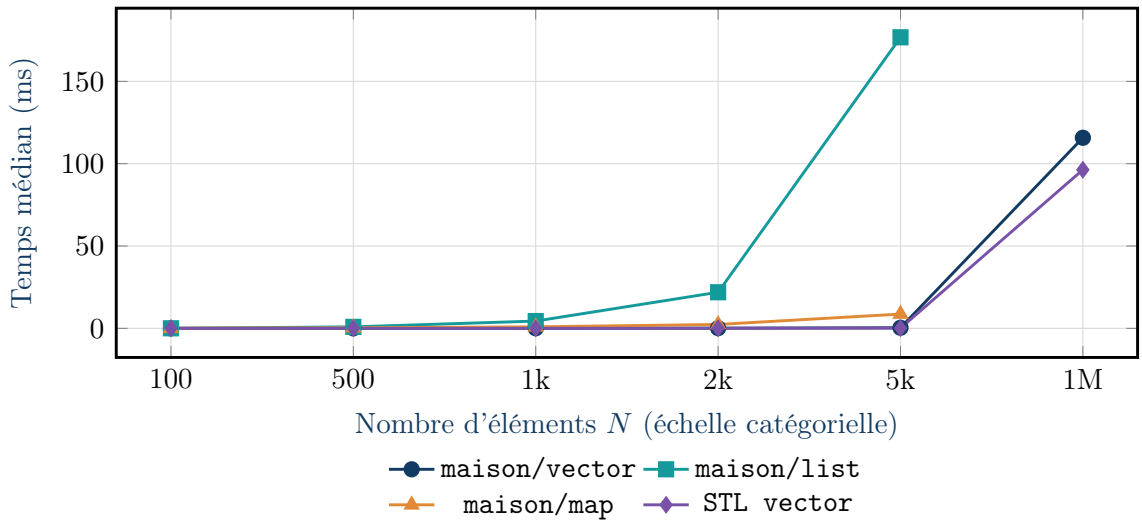


FIGURE 2 – Temps médian d'extraction des N minimums.